

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«Петербургский государственный университет путей сообщения
Императора Александра I»
(ФГБОУ ВО ПГУПС)**

Факультет «Автоматизация и интеллектуальные технологии»
Кафедра «Информатика и информационная безопасность»

Лабораторная работа № 3.6
по дисциплине
«Разработка защищенных приложений под ОС семейства Unix»
«Организация двусторонней связи между процессами через очередь сообщений»

Выполнил обучающийся

Курс 4

Группа КИБ-312

Б.Г. Народицкий

Проверил

А. И. Загайнов

Санкт-Петербург
2026

Оценка лабораторной работы

Показатель оценивания	Критерии оценивания	Шкала оценивания
Качество выполнения задания, отчета и защиты по лабораторной работе	Нет замечаний	4
	Зафиксирован один из следующих недочетов: – допущены ошибки при выполнении задания, но в целом задание выполнено; – даны неверные ответы на часть контрольных вопросов; – имеются отдельные недостатки в оформлении отчета; – работа сдана с опозданием на две недели и более.	3
	Зафиксировано два недочета из перечисленных в предыдущем пункте	2
	Допущено значительное количество неточностей или задание не выполнено, не даны ответы на контрольные вопросы	0
Количество баллов по результатам проверки и защиты лабораторной работы (вписывается преподавателем)		

1. Задание

Создать две программы, осуществляющие двустороннюю связь через одну очередь сообщений. Для этого используйте типы сообщений: первый процесс посылает второму процессу сообщение с типом 1, второй — с типом 2.

2. Выполнение

В ходе выполнения лабораторной работы разработано программное обеспечение, использующее очередь сообщений

Исходный текст разработанного программного обеспечения выглядит следующим образом:

```
#include <sys/ipc.h>
#include <sys/msg.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>

struct msg
{
    long mtype;
    char mtext[256];
};

int main()
{
    int qid = msgget(1234, IPC_CREAT | 0666);
    if (qid < 0)
    {
        perror("msgget");
        exit(1);
    }

    struct msg m;
    m.mtype = 1;
    strcpy(m.mtext, "Hello from process 1");
    msgsnd(qid, &m, strlen(m.mtext) + 1, 0);
    printf("1 отправил тип 1\n");

    if (msgrcv(qid, &m, 256, 2, 0) < 0)
    {
        perror("msgrcv");
        exit(1);
    }
    printf("1 получил: %s\n", m.mtext);
    return 0;
}

#include <sys/ipc.h>
#include <sys/msg.h>
#include <stdio.h>
```

```

#include <string.h>
#include <stdlib.h>

struct msg
{
    long mtype;
    char mtext[256];
};

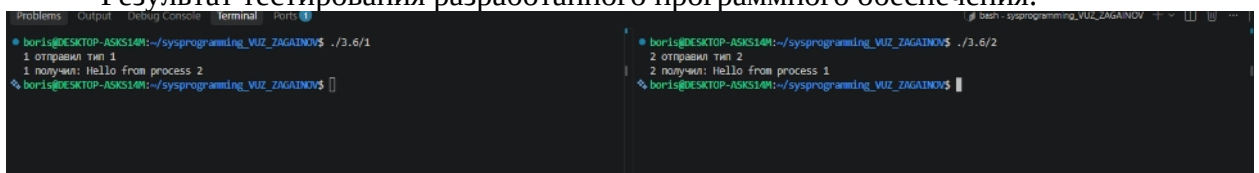
int main()
{
    int qid = msgget(1234, IPC_CREAT | 0666);
    if (qid < 0)
    {
        perror("msgget");
        exit(1);
    }

    struct msg m;
    m.mtype = 2;
    strcpy(m.mtext, "Hello from process 2");
    msgsnd(qid, &m, strlen(m.mtext) + 1, 0);
    printf("2 отправил тип 2\n");

    if (msgrcv(qid, &m, 256, 1, 0) < 0)
    {
        perror("msgrcv");
        exit(1);
    }
    printf("2 получил: %s\n", m.mtext);
    return 0;
}

```

Результат тестирования разработанного программного обеспечения:



```

boris@DESKTOP-ASKS14M:~/sysprogramming_VUZ_ZAGAINOV$ ./3.6/1
1 отправил тип 1
1 получил: Hello from process 2
boris@DESKTOP-ASKS14M:~/sysprogramming_VUZ_ZAGAINOV$

boris@DESKTOP-ASKS14M:~/sysprogramming_VUZ_ZAGAINOV$ ./3.6/2
2 отправил тип 2
2 получил: Hello from process 1
boris@DESKTOP-ASKS14M:~/sysprogramming_VUZ_ZAGAINOV$

```